

**ПРОГРАММА
ОСТАНОВ ТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ
В РЕЖИМ ХОЛОСТОЙ ХОД (Х.Х.)**

1. Согласоваться с руководством станции АО «Таш. ТЭС» о останове турбины, отключения от сети Генератора и вывод ТГ на режим холостого хода.
2. Подаётся заявка на ЦПУ.
3. Разгрузка турбины с понижением избыточного «Р» пара на котле снижена нагрузки на ТГ примерно $1 \div 1,5$ МВт/мин следит за температурой перед турбиной не превышая $0,5^{\circ}\text{C}$ в минуту.
4. Проверить блокировки маслососов ТГ, АМС генератора, расхаживать стопорные клапана, регулирующие клапана ТГ высокого и среднего давление, проверить посадку обратных клапанов всех отборов ТГ.
5. Включить ПМН ТГ в работу.
6. При снижении нагрузки до 100 Мвт отключить ПВД-6-8.
7. При снижении нагрузки до 60 Мвт отключить СН ПНД.
8. Включить в работу БРОУ-I, II АБ подачей о.к. на впрыски БРОУ-II АБ и конечные впрыски, захолаживания горловина конденсатора ТГ. Следить за температурой выхлопа не допускать превышение 60°C , температура за БРОУ-2АБ не выше 200°C , расход БРОУ-1 не превышала 140 т/ч.
Включить пусковой эжектор при снижении вакуума до 85 кПа($-0,85$ кгс/см²), следить за вакуумом, держать не ниже 71 кПа($-0,71$ кгс/см²).
9. Погасить горелки 1,2 ярусах котла оставив кол-ве 4,5 горелок на 3ом ярусе, держать уровень Барабана растопочным, разгрузить турбину до $30 \div 40$ МВт/ч давление пара перед турбинной оставить в пределах $P=60 \div 70$ кгс/см², температура острого пара $520 \div 530^{\circ}\text{C}$.
10. Выводится накладка защиты:
 - а) посадка стопорного клапана ТГ (НС ЦТКА)
 - б) элегазового выключателя генератора (НС эл.цеха)
11. Перед отключением Генератора от сети открыть байпас ГПЗ и с закрытием ГПЗ снизить активную нагрузку Генератора до «0» Мвт/ч. Отключается генератор от сети ключом отключение АГП (НС эл.цеха), при этом остается открытым: стопорные клапана ТГ, байпас ГПЗ, ХПП. Давление до стопорного клапана $6-10$ кгс/см², по прибору МЩ и БЩУ обороты ТГ держать 3000 об/мин.
12. Сообщить начальнику смены эл.цеха и ДИСу.
13. Закрывается арматуры пар на ПНД-3,4 на Д-6 ата.

ЗАМ.ТЕХ.ДИРЕКТОРА ПО ТМО

ИСМОИЛОВ Б.Р.

НАЧАЛЬНИК КТЦ-1

МАЖЛИМОВ У.Л.

НАЧАЛЬНИК ОПТО

АЙТМУРАТОВ Б.С.

**ПРОГРАММА
ОСТАНОВ ТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ
В РЕЖИМ ХОЛОСТОЙ ХОД (Х.Х.)**

1. Согласоваться с руководством станции АО «Таш. ТЭС» о останове турбины, отключения от сети Генератора и вывод ТГ на режим холостого хода.
2. Подаётся заявка на ЦПУ.
3. Разгрузка турбины с понижением избыточного «Р» пара на котле снижена нагрузки на ТГ примерно $1 \div 1,5$ МВт/мин следит за температурой перед турбиной не превышая $0,5^{\circ}\text{C}$ в минуту.
4. Проверить блокировки маслоснабжения ТГ, АМС генератора, расхаживать стопорные клапана, регулирующие клапана ТГ высокого и среднего давления, проверить посадку обратных клапанов всех отборов ТГ.
5. Включить ПМН ТГ в работу.
6. При снижении нагрузки до 100 МВт отключить ПВД-6-8.
7. При снижении нагрузки до 60 МВт отключить СН ПНД.
8. Включить в работу БРОУ-I, II АБ подачей о.к. на впрыски БРОУ-II АБ и конечные впрыски, захлаживания горловины конденсатора ТГ. Следить за температурой выхлопа не допускать превышение 60°C , температура за БРОУ-2АБ не выше 200°C , расход БРОУ-1 не превышала 140 т/ч. Включить пусковой эжектор при снижении вакуума до 85 кПа ($-0,85$ кгс/см²), следить за вакуумом, держать не ниже 71 кПа ($-0,71$ кгс/см²).
9. Погасить горелки 1,2 ярусах котла оставив кол-во 4,5 горелок на 3ом ярусе, держать уровень Барабана растопочным, разгрузить турбину до $30 \div 40$ МВт/ч давление пара перед турбинной оставить в пределах $P=60 \div 70$ кгс/см², температура острого пара $520 \div 530^{\circ}\text{C}$.
10. Выводится накладка защиты:
 - а) отключения котла (НС ЦТКА)
 - б) элегазового выключателя генератора (НС эл.цеха)
11. Перед отключением Генератора от сети открыть байпас ГПЗ и с закрытием ГПЗ снизить активную нагрузку Генератора до «0» МВт/ч. Отключается генератор от сети ключом отключение АГП (НС эл.цеха), посадить стопорного клапана, открыть дренажи до за СК и перепускных труб, снизить давления до стопорного клапана до «0» кгс/см², снизить оборот Турбины до $800 \div 1000$ об/мин во избежание разгона ТГ.
12. Вводить и поднять СК, повышать оборот Турбины до 3000 об/м.
13. Сообщить начальнику смены эл.цеха и ДИСу.
14. Закрывается арматуры пар на ПНД-3,4 на Д-6 ата.

ЗАМ.ТЕХ.ДИРЕКТОРА О ТМО

ИСМОИЛОВ Б.Р.

НАЧАЛЬНИК КТЦ-1

МАЖЛИМОВ У.Л.

НАЧАЛЬНИК КТЦ-2

МАХКАМОВ М.М.

НАЧАЛЬНИК ОПТО

АЙТМУРАТОВ Б.С.

ЗАМ.НАЧАЛЬНИК КТЦ-1

БОЛТАБАЕВ Д.С.

ЗАМ.НАЧАЛЬНИК КТЦ-2

РАХИМОВ Л.С.

**ПРОГРАММА
ОСТАНОВ ТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ №10
В РЕЖИМ ХОЛОСТОЙ ХОД (Х.Х.)**

15. Разгрузка турбины с понижением избыточного «Р» пара на котле снижена нагрузки на ТГ примерно $1 \div 1,5$ МВт/мин следит за температурой перед не превышая $0,5^{\circ}\text{C}$ в минуту.
16. Проверить блокировки маслоснасосов ТГ, АМС генератора, расходят стопорные клапана, регулирующие клапана ТГ высокого, среднего давление проверить посадку обратных клапанов всех отборов ТГ.
17. Включить ПМН ТГ в работу перевести масло на уплотнение 5,6 уплотняющие подшипники от системы регулирования от маслоснасосов РМН АМС.
18. При снижении нагрузки до 100 Мвт отключить ПВД-6-8.
19. При снижении нагрузки до 60 Мвт отключить СН ПНД.
20. Включить в работы БРОУ-I, II А,Б подачей о.к. на впрыски БРОУ-I, II А,Б и конечные впрыски.
21. Погасить горелки 1,2 ярусах котла оставив кол-ве 4,5 горелок на 3^{см} ярусе, разгрузить турбину до $30 \div 40$ МВт давление пара перед турбинной оставить в пределах $P=60 \div 70$ кг, температура острого пара $520 \div 530^{\circ}\text{C}$ открыть дренажи до и после стопорного клапана ТГ в РД ТГ
22. Выводится накладка защиты:
 - а) посадка стопорного клапана ТГ (НС ЦТКА)
 - б) элегазового выключателя генератора (НС эл.цеха)
23. Отключается генератор от сети ключом отключение АГП (НС эл.цеха) при этом остается открытым: стопорные клапана ТГ, байпас ГПЗ, ХПП. Давление масло на силовой линии держать в пределах $P=14,6 \div 14,7$ кг по прибору на МШ БЩУ, обороты ТГ держать 3000 об/мин ориентируясь
 - а) давление силового масло
 - б) расход пара за БРОУ- I
24. Сообщить начальнику смены эл.цеха и ДИСу.
25. Закрывается арматуры пар на ПНД-3,4 на Д-6 ата.
26. Уровень и барабана держать растопочным, подпитывать котел работающим ПЭНом на открытой рециркуляцией.

ЗАМ.ТЕХ.ДИРЕКТОРА О ТМО

ИСМОИЛОВ Б.Р.

НАЧАЛЬНИК КТЦ-1

МАЖЛИМОВ У.Л.

НАЧАЛЬНИК ОПТО

АЙТМУРАТОВ Б.С.